Лабораторная работа № 14

Модели обработки заказов

Хамдамова Айжана

5 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Хамдамова Айжана
- студент факультета Физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032225989@pfur.ru
- https://github.com/AizhanaKhamdamova/study_2024-2025_simmod

Постановка задачи

В интернет-магазине заказы принимает один оператор. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 15 4 мин. Время оформления заказа также распределено равномерно на интервале 10 2 мин. Обработка по ступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется разработать модель обработки заказов в течение 8 часов.

Цели и задачи

Реализовать с помощью gpss:

- модель оформления заказов клиентов одним оператором;
- построение гистограммы распределения заявок в очереди;
- модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине;
- модель оформления заказов несколькими операторами.

Выполнение лабораторной работы

Модель оформления заказов клиентов одним оператором

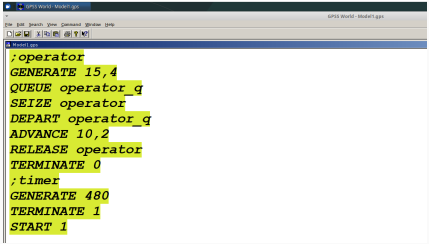


Рис. 1: Модель оформления заказов клиентов одним оператором

Модель оформления заказов клиентов одним оператором

```
            GPSS World Simulation Report - Model1.1.1


                понедельник, мая 05, 2025 15:14:19

         START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
             0.000           480.000     9        1          0


            NAME                      VALUE
         OPERATOR                   10001.000
         OPERATOR_Q                 10000.000


 LABEL             LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                     1  GENERATE            32            0       0
                     2  QUEUE               32            0       0
                     3  SEIZE               32            0       0
                     4  DEPART              32            0       0
                     5  ADVANCE             32            1       0
                     6  RELEASE             31            0       0
                     7  TERMINATE           31            0       0
                     8  GENERATE             1            0       0
                     9  TERMINATE            1            0       0


FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 OPERATOR            32   0.639      9.589  1      33    0    0     0     0


QUEUE             MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q         1    0    32     31     0.001     0.021     0.471   0


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
    33    0         489.786    33      5       6
    34    0         496.081    34      0       1
    35    0         960.000    35      0       8
```

Рис. 2: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине

Упражнение

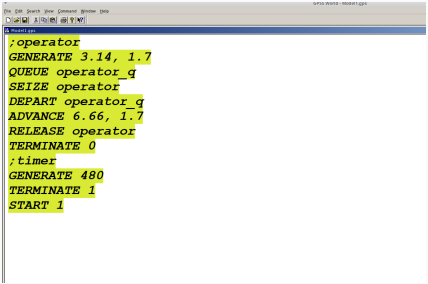
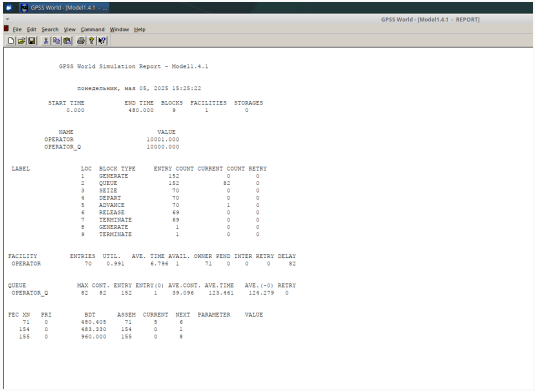


Рис. 3: Модель оформления заказов клиентов одним оператором с измененными интервалами заказов и времени оформления клиентов

Упражнение



```
GPSS World - [Model1.4.1 - REPORT]
File  Edit  Search  View  Command  Window  Help

            GPSS World Simulation Report - Model1.4.1


                понедельник, мая 05, 2025 15:25:22

        START TIME              END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
            0.000               480.000     9         1          0


            NAME                     VALUE
        OPERATOR                  10001.000
        OPERATOR_Q                10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE           152           0       0
                    2    QUEUE              152          82       0
                    3    SEIZE               70           0       0
                    4    DEPART              70           0       0
                    5    ADVANCE             70           1       0
                    6    RELEASE             69           0       0
                    7    TERMINATE           69           0       0
                    8    GENERATE             1           0       0
                    9    TERMINATE            1           0       0


FACILITY        ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 OPERATOR            70   0.991      6.796 1       71    0    0     0     82


QUEUE             MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q        82   82   152     1    39.096    123.461    124.279   0


FEC XN   PRI        BUT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   71    0        480.405     71      5       6
  154    0        483.330    154      0       1
  158    0        960.000    158      0       8
```

Рис. 4: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине с измененными интервалами заказов и времени оформления клиентов

Построение гистограммы распределения заявок в очереди

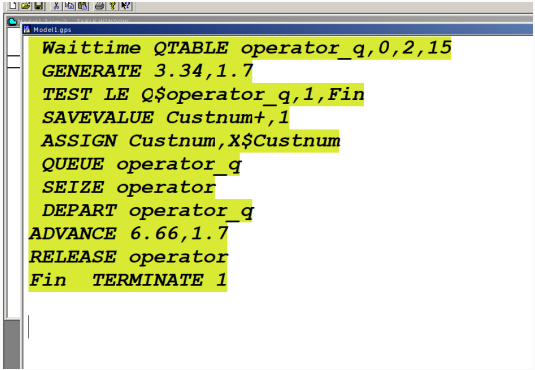
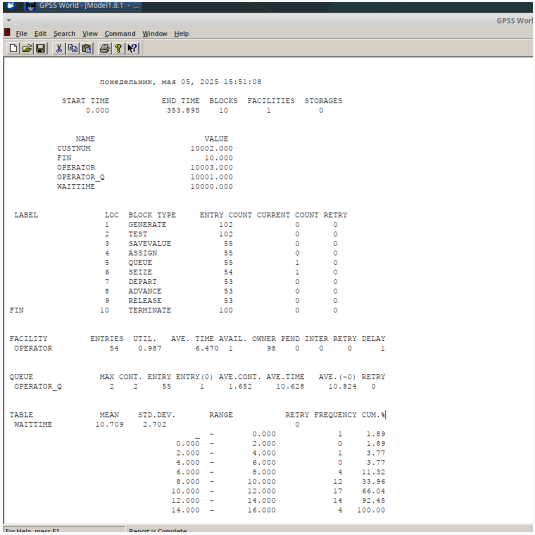


Рис. 5: Построение гистограммы распределения заявок в очереди

Построение гистограммы распределения заявок в очереди



```
GPSS World - [Model1.8.1 - ...
File  Edit  Search  View  Command  Window  Help

                понедельник, мая 05, 2025 15:51:08

        START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
            0.000           353.895    10        1          0


            NAME                      VALUE
        CUSTNUM                     10002.000
        FIN                            10.000
        OPERATOR                    10003.000
        OPERATOR_Q                  10001.000
        WAITTIME                    10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                     1   GENERATE          102          0       0
                     2   TEST              102          0       0
                     3   SAVEVALUE          55          0       0
                     4   ASSIGN             55          0       0
                     5   QUEUE              55          1       0
                     6   SEIZE              54          1       0
                     7   DEPART             53          0       0
                     8   ADVANCE            53          0       0
                     9   RELEASE            53          0       0
FIN                 10   TERMINATE         100          0       0


FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 OPERATOR            54   0.987      6.470  1       98    0     0     0     1


QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q          2    2     55     1     1.652     10.628    10.824   0


TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY CUM.%
 WAITTIME         10.709    2.702                           0
                                          -       0.000            1     1.89
                                   0.000  -       2.000            0     1.89
                                   2.000  -       4.000            1     3.77
                                   4.000  -       6.000            0     3.77
                                   6.000  -       8.000            4    11.32
                                   8.000  -      10.000           12    33.96
                                  10.000  -      12.000           17    66.04
                                  12.000  -      14.000           14    92.45
                                  14.000  -      16.000            4   100.00

For Help, press F1                                    Report is Complete
```

Рис. 6: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине при построении гистограммы

Построение гистограммы распределения заявок в очереди

```
File  Edit  Search  View  Command  Window  Help

          WAITTIME                    10000.000

 LABEL                LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                      1    GENERATE          102            0       0
                      2    TEST              102            0       0
                      3    SAVEVALUE          55            0       0
                      4    ASSIGN             55            0       0
                      5    QUEUE              55            1       0
                      6    SEIZE              54            1       0
                      7    DEPART             53            0       0
                      8    ADVANCE            53            0       0
                      9    RELEASE            53            0       0
FIN                  10    TERMINATE         100            0       0


FACILITY          ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 OPERATOR            54    0.987       6.470  1       98    0     0     0      1


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q           2    2     55      1      1.652     10.628     10.824   0


TABLE               MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY CUM.%
 WAITTIME          10.709    2.702                            0
                                                -       0.000             1     1.89
                                         0.000  -       2.000             0     1.89
                                         2.000  -       4.000             1     3.77
                                         4.000  -       6.000             0     3.77
                                         6.000  -       8.000             4    11.32
                                         8.000  -      10.000            12    33.96
                                        10.000  -      12.000            17    66.04
                                        12.000  -      14.000            14    92.45
                                        14.000  -      16.000             4   100.00


SAVEVALUE                RETRY      VALUE
 CUSTNUM                   0        55.000


CEC XN    PRI          M1       ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
    98     0         341.236     98      6       7
                                                      CUSTNUM      54.000


FEC XN    PRI         BDT       ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   103     0         356.553    103      0       1

For Help, press F1                Report is Complete.
```

Построение гистограммы распределения заявок в очереди

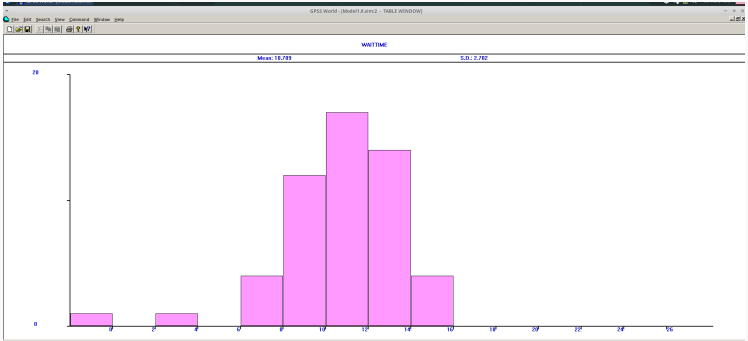


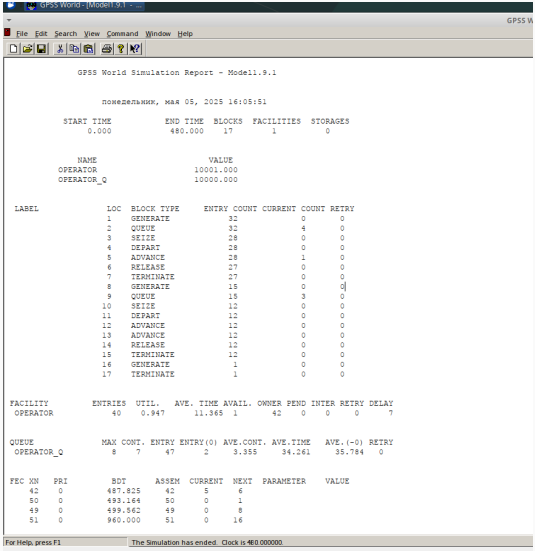
Рис. 8: Гистограмма распределения заявок в очереди

Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

```
; order
 GENERATE 15,4
 QUEUE operator_q
 SEIZE operator
 DEPART operator_q
 ADVANCE  10,2
 RELEASE operator
 TERMINATE 0
; order and service package
 GENERATE 30,8
 QUEUE operator_q
 SEIZE operator
 DEPART operator_q
 ADVANCE  5,2
 ADVANCE  10,2
 RELEASE operator
 TERMINATE 0
;timer
 GENERATE 480
```

Рис. 9: Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине



```
GPSS World - [Model1.9.1 - ...]
File  Edit  Search  View  Command  Window  Help

            GPSS World Simulation Report - Model1.9.1


                 понедельник, мая 05, 2025 16:05:51

         START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
             0.000            480.000    17        1          0


            NAME                      VALUE
         OPERATOR                  10001.000
         OPERATOR_Q                10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                     1   GENERATE            32          0       0
                     2   QUEUE               32          4       0
                     3   SEIZE               28          0       0
                     4   DEPART              28          0       0
                     5   ADVANCE             28          1       0
                     6   RELEASE             27          0       0
                     7   TERMINATE           27          0       0
                     8   GENERATE            15          0       0
                     9   QUEUE               15          3       0
                    10   SEIZE               12          0       0
                    11   DEPART              12          0       0
                    12   ADVANCE             12          0       0
                    13   ADVANCE             12          0       0
                    14   RELEASE             12          0       0
                    15   TERMINATE           12          0       0
                    16   GENERATE             1          0       0
                    17   TERMINATE            1          0       0


 FACILITY          ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
  OPERATOR            40    0.947     11.365  1       42    0    0     0      7


 QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
  OPERATOR_Q          8    7    47      2      3.355    34.261     35.784   0


 FEC XN   PRI        BDT       ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
     42    0        487.825     42      5       6
     50    0        493.164     50      0       1
     49    0        499.562     49      0       8
     51    0        960.000     51      0      16

For Help, press F1          The Simulation has ended.  Clock is 480.000000.
```

Упражнение

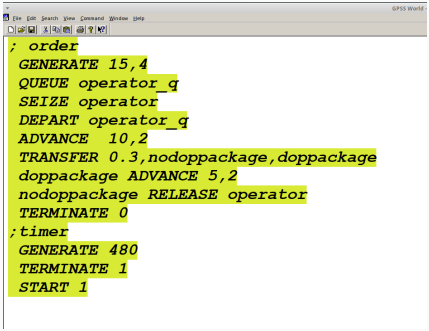


Рис. 11: Модель обслуживания двух типов заказов с условием, что число заказов с дополнительным пакетом услуг составляет 30% от общего числа заказов

Упражнение

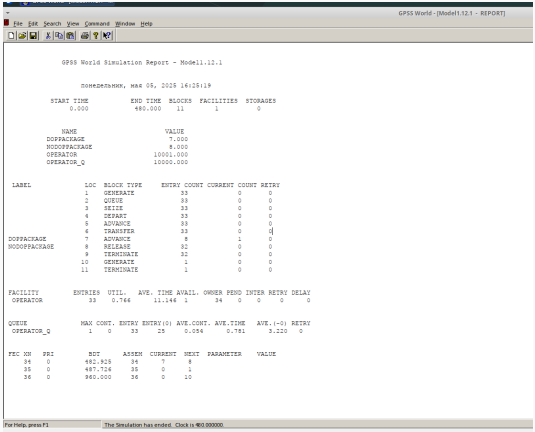


Рис. 12: Отчёт по модели оформления заказов двух типов заказов

Модель оформления заказов несколькими операторами

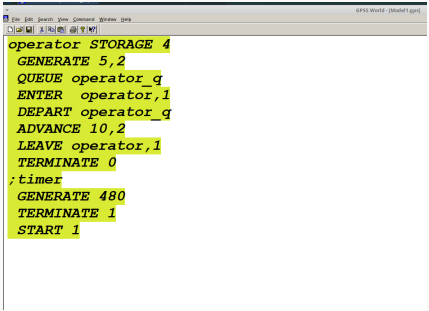
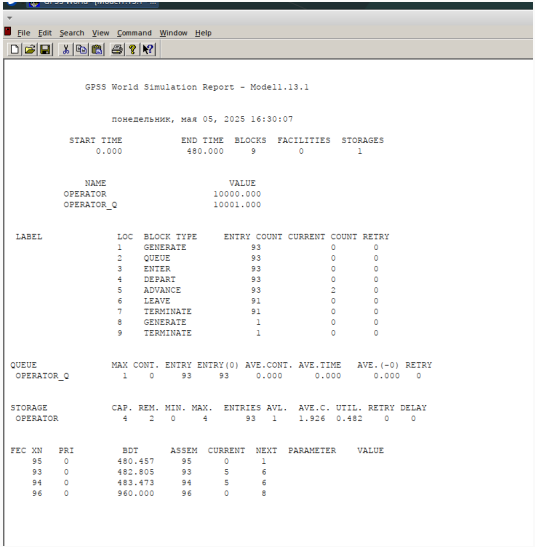


Рис. 13: Модель оформления заказов несколькими операторами

Модель оформления заказов несколькими операторами



```
GPSS World Simulation Report - Model1.13.1


понедельник, мая 05, 2025 16:30:07

START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
    0.000            480.000     9        0          1


NAME                          VALUE
OPERATOR                    10000.000
OPERATOR_Q                  10001.000


LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1   GENERATE            93            0       0
                    2   QUEUE               93            0       0
                    3   ENTER               93            0       0
                    4   DEPART              93            0       0
                    5   ADVANCE             93            2       0
                    6   LEAVE               91            0       0
                    7   TERMINATE           91            0       0
                    8   GENERATE             1            0       0
                    9   TERMINATE            1            0       0


QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q         1    0     93     93     0.000     0.000     0.000   0


STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 OPERATOR           4   2   0     4       93   1    1.926  0.482    0    0


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
    95    0         480.457    95      0       1
    93    0         482.805    93      5       6
    94    0         483.473    94      5       6
    96    0         960.000    96      0       8
```


Рис. 14: Отчет по модели оформления заказов несколькими операторами

Упражнение

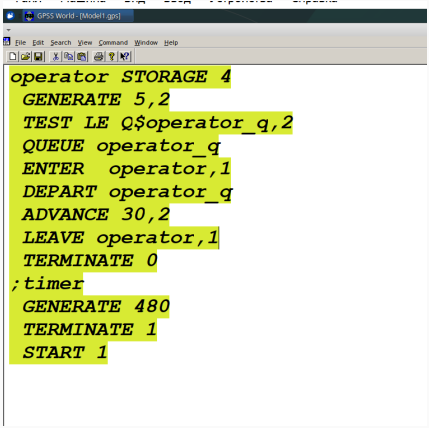
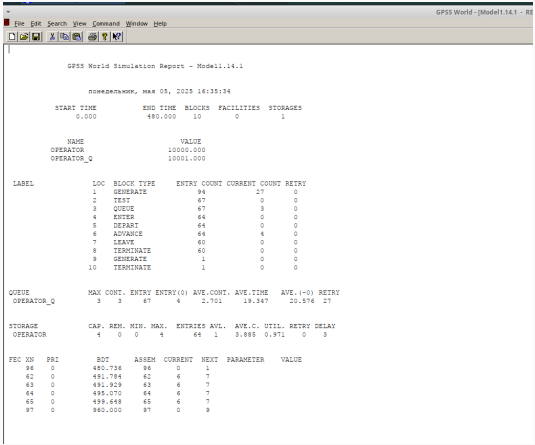


Рис. 15: Модель оформления заказов несколькими операторами с учетом отказов клиентов

Упражнение



```
GPSS World - [Model1.14.1 - RE
File  Edit  Search  View  Command  Window  Help

            GPSS World Simulation Report - Model1.14.1


                 понедельник, мая 05, 2025 16:35:34

         START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
              0.000           480.000    10        0          1


            NAME                     VALUE
         OPERATOR                  10000.000
         OPERATOR_Q                10001.000


 LABEL             LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1   GENERATE            94           27       0
                    2   TEST                67            0       0
                    3   QUEUE               67            3       0
                    4   ENTER               64            0       0
                    5   DEPART              64            0       0
                    6   ADVANCE             64            4       0
                    7   LEAVE               60            0       0
                    8   TERMINATE           60            0       0
                    9   GENERATE             1            0       0
                   10   TERMINATE            1            0       0


 QUEUE             MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
  OPERATOR_Q         3    3     67      4     2.701    19.347    20.576  27


 STORAGE           CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
  OPERATOR           4    0    0    4      64    1    3.885  0.971    0    3


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
    96    0        480.736     96      0       1
    62    0        491.784     62      6       7
    63    0        491.929     63      6       7
    64    0        495.070     64      6       7
    65    0        499.668     65      6       7
    97    0        960.000     97      0       9
```

Рис. 16: Отчет по модели оформления заказов несколькими операторами с учетом отказов клиентов

Выводы

Я реализовала модели обработки заказов и провела анализ результатов.

Список литературы

1. АлтаевА.А.Имитационноемоделированиенаязыке GPSS —Улан-Удэ:Изд-во ВСГТУ, 2001. — 122 с.
2. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. Практикум: учеб. пособие для вузов. — 2-е, перераб. и доп. — М. : Высш. шк., 2003. —295с.
3. Имитационное и статистическое моделирование / В. И. Лобач, В П. Кирлица, В. И. Малюгин, С. Н. Сталевская. — Мн. : БГУ, 2004.— 189 с.
4. Шевченко Д. Н., Кравченя И. Н. Имитационное моделирование на GPSS : учеб. метод. пособие для студентов технических специальностей. — Гомель : БелГУТ, 2007. — 97 с.